权利要求

权利要求1

一种基于智能合约的认知资产多级收益自动分账系统，部署于去中心化分布式确权账本中，其特征在于，所述系统包括：

1. 依赖图谱树构建单元：用于在子协议节点注册事务触发时，读取所述子协议节点数据结构中声明的父协议哈希指纹，沿着版本依赖记录递归构建树状衍生拓扑图谱，并设置硬性的最大依赖级数限制阈值；当计算得到的递归路径深度超过所述限制阈值时，自动抛出异常并阻断所述注册事务的去中心化共识上链；

2. 基于级联拓扑路径的状态变量增量计算单元：用于在接收到商用结算事件的数据包时，拦截包含交易数额 **R** 的资产清算请求，将所述数额 **R** 拆分为满足预设非对称梯度降序关系的当前节点留存的第一比例数值、父级协议层分配的第二比例数值、以及祖父级协议层分配的第三比例数值，并将各比例数值以非即时转移的增量形式，并行写入账本状态树中对应的合约待提取余额状态映射变量中；

3. 动态权重分配模块：部署在所述状态变量增量计算单元内，用于在所述子协议节点多父继承时，读取各父协议特征向量指纹之间的自洽性相似度，并按比例计算得到分配权重，从而动态调整所述状态变量中对应父创作者账户的待提取余额增量；

4. 生命周期状态转移合约模块：用于在所述账本状态树中保存每个协议节点的创建时间戳；当所述状态变量增量计算单元向目标节点分配待提取分成额度时，若检测到当前共识时间戳与该节点创建时间戳的差值超过设定的保护期时间阈值，或者判定该节点为根级零私有收益元协议时，触发合约状态机转换，将该节点对应的分成额度强制重定向累加至生态定向反哺池合约账户的待提取余额变量中；

5. 安全拉式提款单元：用于响应收款方主动调用的划转交易事务，校验所述状态变量中调用者名下的待提取余额，并在清零该待提取余额状态变量后，触发底层的链上转账指令执行向所述收款方的物理转账，以在物理上隔离并杜绝重入调用。

权利要求2

根据权利要求1所述的认知资产多级收益自动分账系统，其特征在于：

所述依赖图谱树构建单元中设定的最大依赖级数限制阈值硬性限制为 **18 级**，如果所述子协议节点与根级零私有收益元协议之间的递归深度大于 18 级，则共识强制拒绝上链注册。

权利要求3

根据权利要求1所述的认知资产多级收益自动分账系统，其特征在于：
所述基于级联拓扑路径的状态变量增量计算单元中，所述第一比例数值、第二比例数值和第三比例数值对应的分成比例梯度硬编码锁定为：当前节点创作者留存 75%、父级协议层分配 10%、祖父级协议层分配 15%，在同一级联路径清算中，被回溯的祖父级协议层分配的第三比例数值固定高于父级协议层分配的第二比例数值，以利用利益倒挂引力驱动底层公共基础设施的繁育。

权利要求4

一种基于智能合约的认知资产多级收益自动分账方法，其特征在于，由计算机处理器执行，包括以下步骤：
1. 拓扑图谱注册与验证：在子协议节点注册事务触发时，读取所述子协议节点数据结构中声明的父协议哈希指纹，沿着版本依赖记录递归构建树状衍生拓扑图谱，并设置硬性的最大依赖级数限制阈值，当计算得到的递归路径深度超过所述限制阈值时，自动抛出异常并阻断所述注册事务的去中心化共识上链；
2. 固定比例非对称级联清分记账：在接收到商用结算事件的数据包时，拦截包含交易数额 **R** 的资产清算请求，将所述数额 **R** 拆分为满足预设非对称梯度降序关系的当前节点留存的第一比例数值、父级协议层分配的第二比例数值、以及祖父级协议层分配的第三比例数值，并将各比例数值以非即时转移的增量形式，并行写入账本状态树中对应的合约待提取余额状态映射变量中；
3. 动态权重分配：当所述子协议节点多父继承时，读取各父协议特征向量指纹之间的自洽性相似度，并按比例计算得到分配权重，从而动态调整所述状态变量中对应父创作者账户的待提取余额增量；
4. 到期判定与重定向记账：在所述账本状态树中保存每个协议节点的创建时间戳；当向目标节点分配待提取分成额度时，若检测到当前共识时间戳与该节点创建时间戳的差值超过设定的保护期时间阈值，或者判定该节点为根级零私有收益元协议时，触发合约状态机转换，将该节点对应的分成额度强制重定向累加至生态定向反哺池合约账户的待提取余额变量中；
5. 外部拉式物理提款：响应收款方主动调用的划转交易事务，校验所述状态变量中调用者名下的待提取余额，并在清零该待提取余额状态变量后，触发底层的链上转账指令执行向所述收款方的物理转账，以在物理上隔离并杜绝重入调用。

权利要求5

根据权利要求4所述的认知资产多级收益自动分账方法，其特征在于：
若子协议节点继承了多个父协议 {F_1, F_2, ..., F_n}，合约在运行现场读取账本状态中各父协议登记的特征向量指纹与所述子协议节点的指纹相似度特征分值 S_i，并通过以下公式计算分配权重：

```
Weight_i = (S_i) / (∑_j=1^n S_j)
```

智能合约根据所述分配权重动态调整所述状态变量中对应父创作者账户的待提取余额增量；若无相似度差异，则在该层平分该额度。

权利要求6

根据权利要求4所述的认知资产多级收益自动分账方法，其特征在于：
在所述外部拉式物理提款步骤中，合约通过严格的二阶段原子序进行资金划拨：在提款交易入口处，首先在共识执行上下文中将调用者的待提取余额状态变量强制重置为零，完成状态树的更新，随后再调用底层的链上转账指令向调用者的外部钱包执行代币转账；若转账指令返回执行失败信号，则触发合约事务回滚，恢复所述待提取余额状态变量，以此利用状态优先变更物理隔离外部重入调用的并发重入执行路径。

权利要求7

一种基于智能合约的认知资产多级收益自动分账方法中的账本合约端运行方法，其特征在于，由部署于去中心化账本节点中的智能合约清算模块执行，包括以下步骤：
1. 谱系深度注册准入：在接收到子协议节点注册事务时，读取其数据结构中声明的父协议哈希指纹，沿着版本依赖记录递归构建衍生拓扑图谱，若递归路径深度大于 **18** 级限制阈值则拒绝注册并触发共识上链阻断；
2. 交易余额级联增量计算：在接收到包含交易数额 **R** 的资产清算请求时，将数额 **R** 拆分为满足非对称梯度降序关系的当前节点留存的第一比例数值、父级协议层分配的第二比例数值、以及祖父级协议层分配的第三比例数值，并将各比例数值以增量形式并行写入账本状态树的待提取余额状态映射变量中；
3. 多父相似度加权与重定向：若被继承的父协议为多个，读取其指纹相似度特征分值计算分配权重并动态更新对应待提取余额增量；若目标节点创建时间戳与当前共识时间戳差值满 **20** 年或其为根级

零私有收益元协议，则触发状态转换将对应的分成额度重定向累加至公共反哺合约账户的待提取余额变量中。

权利要求8

一种基于智能合约的认知资产多级收益自动分账方法中的创作者端收益提取方法，其特征在于，由创作者收款终端设备执行，包括以下步骤：

1. 账户待提余额查询：在本地终端向部署于去中心化账本上的分账智能合约发送待提余额查询请求，以获取当前账户名下通过级联分拨累计的待提取余额状态映射变量值；

2. 拉式提款事务签名发起：利用创作者的非对称私钥，对包含提取金额和收款账户的提款请求进行数字签名，并向所述智能合约发起提款交易事务，以在所述智能合约端触发基于二阶段原子序的扣款与防重入划转校验；

3. 清结算资金入账接收：当所述智能合约端校验通过、对待提取余额状态映射变量进行清零更新并调用底层转账指令完成物理转账后，在本地终端接收链上划转成功的资产余额。

权利要求9

根据权利要求7所述的账本合约端运行方法，其特征在于：

所述交易余额级联增量计算步骤中，还包括时序校验步骤：读取所述清算请求中的时间戳并进行时序合理性验证，以防范针对所述资产清算请求的重放攻击；且在所述账本节点的多线程并发处理中，对对应协议节点的待提取余额状态映射变量添加基于时间戳和所有者公钥的并发控制状态标识。

权利要求10

根据权利要求8所述的创作者端收益提取方法，其特征在于：

1. 所述账户待提余额查询步骤中，所述待提余额查询请求通过非对称加密通道发送至所述智能合约，并对返回的待提取余额状态映射变量值进行公钥加密保护；

2. 所述拉式提款事务签名发起步骤中，在数字签名时混入由所述去中心化账本提供的最新区块哈希或单次随机数 **Nonce**，以物理阻断提款请求被第三方截获并执行提款重放攻击。

权利要求11

一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，该程序被处理器执行时实现**权利要求4**至**权利要求10**中任一项所述的方法。